

GIAO THỨC TRUYỀN TIN NODE-GATEWAY TRONG HỆ THỐNG GSAN-CONG

(Không chứa dữ liệu Camera)

I. Kiểu kết nối

1	Kết nối truyền thông vật lý	LAN, 4G, RS485
2	Giao thức kết nối	TCP/UDP
3	Truyền thông Node-Gateway	Client/Server
4	Địa chỉ	IP tĩnh
5	Chế độ kết nối	Tự động kết nối khi bật nguồn

II. Các thuộc tính của Node

STT	Tên thuộc tính	Số byte	Kiểu dữ liệu
1	Năng lượng (PIN)	4	Float
2	Trạng thái (OFF, SLEEP, ON, BUSY)	1	Byte
3	Mã lỗi (bit wise)	1	Byte
4	ID		
5	Tần số dữ liệu		
	Kiểu node		
	IP		

III. Mã lệnh

STT	Mã lệnh	Định nghĩa
3	Node yêu cầu thêm => Gateway check thiết bị => Node xác thực	0xA1
4	Gateway yêu cầu tải lên cấu hình hiện tại, Node tải lên cấu hình hiện tại	0xA2
5	Gateway cấu hình node, Node xác nhận cấu hình node	0xA3
6	Duy trì kết nối, đồng bộ thời gian	0xA4
7	Reset node	0xA5
8	ON/OFF/SLEEP, Điều khiển ngoại vi	0xA6
9	Truyền dữ liệu cảm biến	0xA7

IV. Mã hóa dữ liệu và Checksum

1. Mã hóa dữ liệu

End-to-End Encryption (E2EE)

2. Checksum

STT	Loại
1	2 byte
2	Modbus
3	...
4	Có thể không dùng nếu dùng TCP/IP (đã có CRC sẵn)

V. Format bản tin

Start byte	Header	Mã lệnh	Độ dài bản tin	Node ID	Payload	CRC	Stop byte
0x53	Byte thấp trước, byte cao sau (kiểu float, uint,...)						0x4D

Tất cả các dữ liệu đều phải được “mã hóa”.

VI. Danh sách tập lệnh giao tiếp giữa Node – Gateway.

1. Lệnh yêu cầu thêm node (Node to Gateway)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA1
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	0 (Mặc định khi chưa được cấp ID)
-	4	Payload	Byte	ID vật lý của thiết bị (Mỗi thiết bị sẽ được cấp 1 ID vật lý, ID này không được phép trùng nhau)
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
-	1	Stop byte		0x4D

2. Lệnh xác thực node (Gateway to Node)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA1
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	0 (Mặc định khi chưa được cấp ID)
-	4	Payload	Byte	Gateway sẽ cung cấp 1 câu hỏi (ổ khóa), Node sẽ phải đưa vào “hàm bảo mật” (hàm này được tạo ra để xác thực hàng real hay fake) và trả lời (chìa khóa)
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
-	1	Stop byte		0x4D

3. Lệnh phản hồi xác thực node (Node to Gateway)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA1
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	0 (Mặc định khi chưa được cấp ID)
-	4	Payload	Byte	Kết quả tính toán (chìa khóa), nếu khớp => pass
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó

	1	Stop byte	Byte	0x4D
--	---	-----------	------	------

4. Lệnh kiểm tra cấu hình hiện tại (Gateway to Node)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA2
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	1~254
-	4	Payload	Byte	“Read parameters”
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

5. Lệnh tải lên cấu hình hiện tại (Node to Gateway)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA2
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	1~254
-	4	Payload	Byte	Chứa các thuộc tính của node như trên (mục II)
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

6. Lệnh cấu hình cho Node (Gateway to Node)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA3
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	1~254
-	4	Payload	Byte	Cấu hình các tham số như ID,... cho node
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

7. Lệnh xác nhận cấu hình thành công (Node to Gateway)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA3
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535

4	1	Node ID	Byte	0
-	4	Payload	Byte	“Configuration successful”
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

8. Lệnh duy trì kết nối (Gateway to Node)

- Lệnh này vừa để kiểm tra kết nối với node, vừa để đồng bộ thời gian
- Trên Gateway cần có một đồng hồ duy trì thời gian chuẩn

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA4
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	255 (ID cho các node đều nghe thấy)
-	4	Payload		Giờ, phút, giây
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

9. Lệnh phản hồi duy trì kết nối (Node to Gateway)

- Lệnh này sẽ kèm theo các trạng thái cơ bản của node về tình trạng hoạt động của node

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA4
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	1~254
-	4	Payload		Trạng thái, mã lỗi, Trạng thái các ngoại vi...
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

- Cấu trúc cụ thể Payload gói tin:

+ Data cảm biến, radar:

- Mỗi trường dữ liệu cảm biến sẽ có cấu trúc như sau:

+ **Header:** Đại diện cho loại dữ liệu

+ **Length:** Độ dài gói tin (Phục vụ tách các loại dữ liệu từ payload)

+ **Data:** Nội dung

+ Header đại diện cho loại dữ liệu:

+ Data còi đèn: 2 byte mỗi 1 ngoại vi

Byte 1: Loại thiết bị(4 bit đầu), số thứ tự của thiết bị(4 bit sau)(Đèn 0xA_n: với n từ 0- F; Còi 0xB_n: với n từ 0 - F)

Byte 2: Tắt: 0x00; Bật: 0x01.

10. Lệnh reset node (Gateway to Node)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA5
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	1~254 (Nếu là 255, reset toàn bộ node)
-	4	Payload		“Reset node”
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

11. Lệnh ON/OFF/SLEEP node, điều khiển ngoại vi (Gateway to Node)

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA6
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	1~254 (Nếu là 255, điều khiển toàn bộ node)
-	4	Payload		ON,OFF,Đèn, còi,...
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

12. Lệnh truyền dữ liệu cảm biến (Node to Gateway) **GỘP CHUNG LỆNH 5.9**

Byte	Số lượng byte	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị
0	1	Start byte	Byte	0x53
1	1	Mã lệnh	Byte	0xA7
2~3	2	Độ dài bản tin	Uint16	0 => 65535
4	1	Node ID	Byte	1~254
-	4	Payload		Trường dữ liệu radar, nhiệt độ, ánh sáng, khoảng cách...
-	2	CRC	Uint16	Checksum các byte trước nó
		Stop byte	Byte	0x4D

- Mỗi trường dữ liệu cảm biến sẽ có cấu trúc như sau:

+ Header: Đại diện cho loại dữ liệu

+ Length: Độ dài gói tin (Phục vụ tách các loại dữ liệu từ payload)

+ Data: Nội dung